SIGEM: sistema *web* de gestão de medicamentos hospitalares como resposta à precariedade dos hospitais públicos no Brasil

Pedro Henrique Santos Loures[1]

[1] Estudante de Ciência da Computação

RESUMO

A falta de medicamentos e de insumos é um dos problemas recorrentes nos hospitais públicos brasileiros, ao lado da superlotação e da escassez de leitos e de profissionais. Este artigo apresenta o SIGEM (Sistema de Gestão de Medicamentos Hospitalares), uma aplicação web desenvolvida para apoiar o controle do estoque de medicamentos em ambiente hospitalar. O sistema controla os medicamentos por lote e data de validade, registra entradas e saídas por setor, emite alertas de estoque baixo e de vencimento, estima em quantos dias cada medicamento se esgota, permite simular cenários de consumo e reposição, mantém a rastreabilidade de cada lote e gera relatórios. O acesso é feito por contas com três perfis de usuário, com permissões diferentes. O SIGEM foi construído com HTML, CSS e JavaScript, servidor em Node.js e banco de dados PostgreSQL, a partir de requisitos levantados em pesquisa bibliográfica e documental sobre a precariedade hospitalar, e foi verificado por meio de testes funcionais com dados fictícios. Os resultados indicam que uma ferramenta simples de controle e previsão pode apoiar a gestão do estoque e antecipar situações de falta e de vencimento, embora não substitua os investimentos estruturais de que a rede pública necessita.

Palavras-chave: Gestão de Medicamentos. Controle de Estoque. Sistema *Web*. Hospitais Públicos. Saúde Pública.

1. INTRODUÇÃO

Entre os recursos necessários para o funcionamento de um hospital, os medicamentos estão entre os mais sensíveis: a falta de um item pode interromper um tratamento, e um lote vencido representa dinheiro público desperdiçado. Para que isso não aconteça, os responsáveis pelo estoque precisam saber, a qualquer momento, quais medicamentos estão disponíveis, em quais lotes, com qual validade, quais estão próximos do nível mínimo e para qual setor cada unidade foi destinada. Quando esse controle é feito apenas de forma manual, em ambientes com muitos produtos e movimentações frequentes, o processo se torna trabalhoso e sujeito a erros de registro.

Esse problema faz parte de um quadro maior. Apesar de o SUS ser reconhecido como um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, parte dos hospitais públicos convive com superlotação, falta de leitos, carência de profissionais e falta de medicamentos e insumos, como registram auditorias do Tribunal de Contas da União (Brasil, 2014). Levantamento recente contabilizou 33.104 relatos de irregularidade no fornecimento de medicamentos apenas

no primeiro trimestre de 2026 (Biored Brasil, 2026).

Diante desse contexto, este trabalho apresenta o SIGEM (Sistema de Gestão de Medicamentos Hospitalares), uma aplicação web desenvolvida para apoiar o controle do estoque de medicamentos. O sistema reúne o cadastro de medicamentos e lotes, o registro de entradas e saídas, alertas automáticos, uma previsão de esgotamento baseada no consumo, um simulador de cenários, a rastreabilidade de cada lote e relatórios.

O artigo está organizado da seguinte forma: após a justificativa, os objetivos e a metodologia, o referencial teórico situa o problema da precariedade hospitalar e da gestão de medicamentos; em seguida, a seção de desenvolvimento descreve os requisitos, a arquitetura, as telas e os testes do sistema; por fim, são apresentadas as considerações finais.

2. JUSTIFICATIVA

O tema da precariedade dos hospitais públicos brasileiros é de grande relevância acadêmica e social, pois a saúde é um direito constitucional que afeta diretamente a qualidade de vida e a segurança da população. Compreender as fragilidades estruturais do SUS contribui tanto para o debate acadêmico sobre financiamento e gestão de políticas públicas quanto para a discussão social sobre o acesso universal à saúde.

Embora existam diferentes causas para esses problemas, a organização e o gerenciamento dos recursos disponíveis também são aspectos relevantes para o funcionamento dos serviços de saúde. No caso dos medicamentos, o problema é concreto: levantamento do Movimento Medicamento no Tempo Certo registrou 33.104 relatos de irregularidade no fornecimento de medicamentos no primeiro trimestre de 2026, envolvendo 58 medicamentos (Biored Brasil, 2026). Um sistema informatizado pode auxiliar nessa atividade ao centralizar as informações, avisar com antecedência sobre vencimentos e níveis baixos de estoque e registrar para qual setor foi cada unidade retirada.

O desenvolvimento do SIGEM também se justifica academicamente por possibilitar a aplicação prática de conhecimentos da área de Ciência da Computação, especialmente os relacionados ao desenvolvimento web, à modelagem de banco de dados, à segurança de acesso e à criação de interfaces para usuários.

A proposta não pretende solucionar os problemas estruturais dos hospitais públicos brasileiros, que dependem de financiamento e de políticas públicas. O que se busca é desenvolver uma ferramenta que auxilie especificamente no controle de medicamentos, estabelecendo uma relação entre um problema observado na sociedade e uma possível contribuição da tecnologia da informação.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo geral

Propor um sistema de gestão de medicamentos hospitalares (SIGEM) como solução tecnológica para mitigar problemas de controle de estoque, desperdício e desabastecimento associados à precariedade da infraestrutura hospitalar pública no Brasil.

3.2. Objetivos específicos

- Identificar os principais problemas relacionados à gestão de medicamentos em hospitais públicos brasileiros, a partir de dados e indicadores de precariedade hospitalar;
- Caracterizar os requisitos funcionais necessários para um sistema de controle de estoque, validade e movimentação de medicamentos hospitalares;
- Construir um sistema web (SIGEM) com funcionalidades de cadastro, controle de lotes, movimentação de estoque e alertas automáticos de vencimento;
- Aplicar um modelo de previsão de esgotamento de estoque baseado no histórico de consumo, como mecanismo preventivo ao desabastecimento;
- Avaliar a viabilidade do sistema proposto como ferramenta de apoio à gestão hospitalar, por meio de testes funcionais.

4. METODOLOGIA

Este trabalho foi desenvolvido em duas etapas complementares.

A primeira etapa caracteriza-se como pesquisa exploratória e descritiva, de abordagem qualitativa, realizada por meio de pesquisa bibliográfica e documental. A escolha se justifica pela natureza do problema, que exige a análise e o cruzamento de dados já produzidos por órgãos oficiais e pela comunidade científica. Foram considerados relatórios do Tribunal de Contas da União (TCU), dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), informações do Ministério da Saúde, levantamentos de entidades da área e artigos publicados em periódicos científicos, especialmente os disponíveis na base SciELO. As informações foram organizadas em dois blocos: o quadro geral da precariedade hospitalar e o abastecimento e a gestão de medicamentos. Dessa etapa resultaram os requisitos do sistema.

A segunda etapa consistiu no desenvolvimento do software, seguindo um processo incremental, em que o sistema é construído em versões sucessivas, cada uma acrescentando funcionalidades à anterior (Sommerville, 2011). As etapas foram organizadas da seguinte maneira:

1. Identificação do problema relacionado ao controle de medicamentos e levantamento dos requisitos;
2. Modelagem do banco de dados (medicamentos, lotes, setores e movimentações);
3. Construção do servidor e das rotas de cadastro, consulta e movimentação;
4. Construção das telas do sistema e do painel de indicadores (*dashboard*);

5. Implementação dos alertas de estoque baixo e de vencimento;
6. Implementação dos relatórios, da previsão de esgotamento e do simulador de cenários;
7. Implementação do acesso com conta, senha e perfis de usuário;
8. Publicação do sistema na internet;
9. Realização de testes funcionais das principais funcionalidades.

Como limitações do estudo, destacam-se a dependência de dados secundários na etapa bibliográfica e o fato de o sistema ter sido testado com dados fictícios, e não em um hospital em funcionamento.

5. REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial está organizado em duas partes. A primeira resume o quadro geral da precariedade dos hospitais públicos, que é o contexto do trabalho. A segunda trata do abastecimento e da gestão de medicamentos, que é o problema específico enfrentado pelo sistema desenvolvido.

5.1. A precariedade dos hospitais públicos

O financiamento é um dos elementos centrais para compreender as dificuldades do SUS. Vieira et al. (2019) discutem o subfinanciamento do sistema e os efeitos da Emenda Constitucional n. 95/2016 sobre o orçamento federal da saúde, e Ocké-Reis e Benevides (2022) destacam que o sistema já enfrentava subfinanciamento crônico antes da pandemia de Covid-19. A disponibilidade de recursos influencia diretamente a manutenção da infraestrutura, a contratação de profissionais e a aquisição de equipamentos e medicamentos.

Quanto à infraestrutura, auditorias do Tribunal de Contas da União identificaram insuficiência de leitos, superlotação de emergências, carência de profissionais, falta de medicamentos e insumos e equipamentos ausentes ou inadequados em hospitais públicos de diferentes estados (Brasil, 2014). Segundo o Conselho Federal de Medicina, o Brasil perdeu cerca de 25 mil leitos de internação do SUS entre 2010 e 2023 (CFM, [2024?]), e levantamento divulgado pela Agência Brasil apontou que 93% dos municípios de fronteira não possuíam leito de UTI (Agência Brasil, 2018). Oliveira et al. (2019) também identificaram problemas recorrentes na estrutura física de unidades de emergência de hospitais públicos.

A distribuição dos profissionais é desigual. Póvoa e Andrade (2006) identificaram concentração de médicos nas regiões mais desenvolvidas, dados do IBGE mostram diferenças expressivas na quantidade de médicos e enfermeiros por habitante entre os estados (IBGE, 2020), e Russo et al. (2021) verificaram que o Programa Mais Médicos reduziu essa desigualdade na atenção básica, sem eliminá-la.

Por fim, a atenção primária, organizada prioritariamente pela Estratégia Saúde da Família (Brasil, 2025), influencia a demanda que chega aos hospitais, e sua oferta também varia entre as regiões (Albuquerque et al., 2017).

Em conjunto, esses estudos mostram que a precariedade hospitalar é multifatorial e depende, em grande parte, de financiamento e de políticas públicas. Nenhuma ferramenta isolada resolve o problema. Há, porém, dimensões em que a organização da informação traz ganho direto, e a gestão de medicamentos é uma delas.

5.2. Abastecimento e gestão de medicamentos

A falta de medicamentos aparece nos diagnósticos oficiais como um dos componentes da precariedade hospitalar (Brasil, 2014) e continua presente em levantamentos recentes: no primeiro trimestre de 2026 foram registrados 33.104 relatos de irregularidade no fornecimento, envolvendo 58 medicamentos diferentes (Biored Brasil, 2026).

O desabastecimento tem causas em dois níveis. O primeiro é externo à unidade hospitalar: orçamento, processos de compra e distribuição. O segundo é interno e diz respeito ao controle do próprio estoque. Nesse nível, quatro informações são decisivas:

- **Quantidade e nível mínimo:** saber quanto há de cada medicamento e quando o estoque fica abaixo do mínimo aceitável;
- **Lote e validade:** um mesmo medicamento chega em lotes com datas de validade diferentes; sem o controle por lote, unidades vencem sem serem usadas;
- **Ritmo de consumo:** a quantidade em estoque só tem significado quando comparada ao consumo; cem unidades podem durar meses ou poucos dias;
- **Destino:** registrar para qual setor foi cada unidade permite rastrear um lote e prestar contas do que foi consumido.

Quando essas informações ficam dispersas em anotações e planilhas, a falta só é percebida quando o medicamento já acabou, e o vencimento, quando o lote já está perdido. Um sistema de informação atua exatamente nesse ponto: ao registrar cada lote e cada movimentação, torna possível avisar antes do vencimento, alertar quando o estoque fica abaixo do mínimo, estimar a data de esgotamento a partir do consumo e manter o histórico de cada lote.

Essas quatro necessidades orientaram os requisitos do SIGEM, descritos na seção seguinte.

6. DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE

Esta seção descreve o SIGEM, sistema desenvolvido como parte prática deste trabalho. O sistema está publicado em `https://sigem-frontend.onrender.com` e seu código-fonte está disponível em `https://github.com/PHLoures/sigem-artigo`.

6.1. Requisitos do sistema

A partir das necessidades identificadas no referencial teórico, foram definidos os requisitos do sistema. Os requisitos funcionais, que descrevem o que o sistema deve fazer, são apresentados na Tabela 1. Os requisitos não funcionais, que tratam de como o sistema deve se

comportar, são apresentados na Tabela 2.

Tabela 1 – Requisitos Funcionais (RF) do SIGEM

ID	DESCRIÇÃO
RF01	Cadastrar, editar e excluir medicamentos, com estoque mínimo para cada um
RF02	Cadastrar lotes de cada medicamento, com quantidade e data de validade
RF03	Registrar entradas e saídas de estoque por lote, com setor de destino e motivo
RF04	Impedir a saída de uma quantidade maior que a disponível no lote
RF05	Alertar sobre estoque abaixo do mínimo, lotes próximos do vencimento e lotes vencidos
RF06	Estimar em quantos dias cada medicamento se esgota, com base no consumo recente
RF07	Simular cenários de aumento de consumo e de reposição de estoque
RF08	Apresentar o histórico completo de cada lote (rastreabilidade)
RF09	Gerar relatórios de movimentações, com filtros e exportação
RF10	Controlar o acesso por contas de usuário com perfis e permissões diferentes

Fonte: Autoria própria (2026).

Tabela 2 – Requisitos Não Funcionais (RNF) do SIGEM

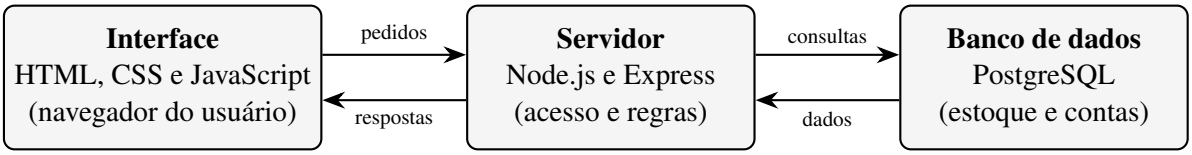
ID	DESCRIÇÃO
RNF01	Funcionar no navegador, sem instalação, inclusive em telas de celular
RNF02	Manter os dados centralizados em um banco de dados, acessível aos usuários autorizados
RNF03	Proteger as senhas, que não podem ser armazenadas em texto legível
RNF04	Conferir as permissões no servidor, e não apenas na interface

Fonte: Autoria própria (2026).

6.2. Arquitetura e tecnologias

O SIGEM é dividido em três partes, representadas na Figura 1. A interface, que é a parte vista pelo usuário, foi construída com HTML, CSS e JavaScript, sem o uso de *frameworks* (MDN Web Docs, 2026). O servidor foi construído em Node.js com a biblioteca Express e é responsável por receber os pedidos da interface, conferir o acesso e as permissões e consultar o banco de dados (Node.js, 2026; Express, 2026). Os dados são armazenados em um banco de dados relacional PostgreSQL (PostgreSQL, 2026). Os gráficos são desenhados com a biblioteca Chart.js (Chart.js, 2026). As três partes foram publicadas na internet por meio do serviço de hospedagem Render.

Figura 1 – Arquitetura do SIGEM

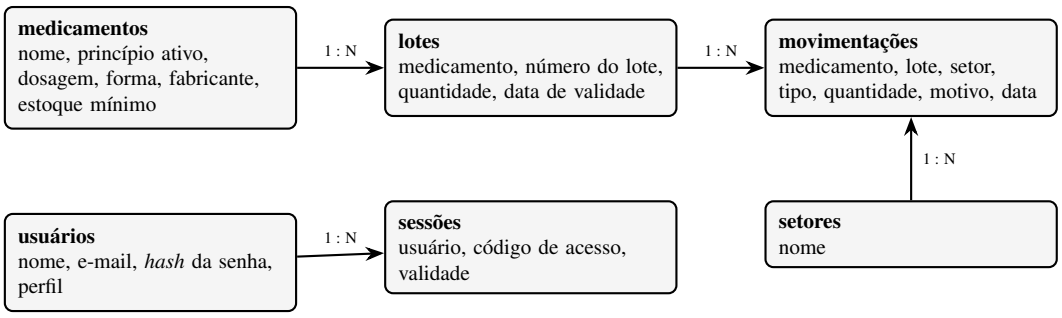


Fonte: Autoria própria (2026).

6.3. Banco de dados

O banco de dados possui quatro tabelas principais, representadas na Figura 2. A tabela de **medicamentos** guarda nome, princípio ativo, dosagem, forma farmacêutica, fabricante e estoque mínimo. A tabela de **lotes** guarda, para cada medicamento, o número do lote, a quantidade e a data de validade. A tabela de **setores** lista os setores do hospital. A tabela de **movimentações** registra cada entrada e cada saída, com lote, quantidade, setor de destino, motivo e data. Duas outras tabelas, de **usuários** e de **sessões**, dão suporte ao controle de acesso.

Figura 2 – Tabelas do banco de dados e seus relacionamentos



Fonte: Autoria própria (2026).

O controle por lote é o que permite acompanhar a validade: um mesmo medicamento pode ter vários lotes, e cada um vence em uma data diferente. O registro de uma saída é feito dentro de uma transação do banco de dados, de modo que a quantidade do lote e o histórico sejam atualizados juntos; se a quantidade pedida for maior que a disponível no lote, a operação é recusada.

6.4. Acesso e perfis de usuário

O acesso ao sistema é feito por conta com e-mail e senha, como mostra a Figura 3. As senhas não são armazenadas: o banco guarda apenas o *hash* de cada senha, gerado com o algoritmo bcrypt, conforme recomendação da OWASP para armazenamento de senhas (OWASP, 2026). Depois de um número de tentativas erradas seguidas, o acesso é bloqueado temporariamente.

Figura 3 – Tela de entrada do SIGEM



Fonte: Autoria própria (2026).

Cada conta possui um de três perfis, com permissões diferentes: o **farmacêutico** tem acesso completo (cadastra, movimenta o estoque e gera relatórios); o **enfermeiro** consulta o estoque e registra apenas saídas; e o **gestor** tem acesso somente de leitura, incluindo os relatórios. Essas permissões são conferidas pelo servidor a cada pedido, e não apenas na interface. Há também a entrada como visitante, que é somente de leitura.

6.5. Painel de indicadores

Após a entrada, o usuário é direcionado ao painel de indicadores (*dashboard*), apresentado na Figura 4. O painel mostra o número de medicamentos cadastrados, o total de unidades em estoque e três alertas: medicamentos com estoque abaixo do mínimo, lotes que vencem nos próximos 30 dias e lotes já vencidos. Dois gráficos complementam a visão geral: o estoque de cada medicamento, com destaque em vermelho para os que estão abaixo do mínimo, e a proporção entre medicamentos com estoque normal e com estoque baixo.

Figura 4 – Painel de indicadores do SIGEM, com alertas e gráficos de estoque



Fonte: Autoria própria (2026).

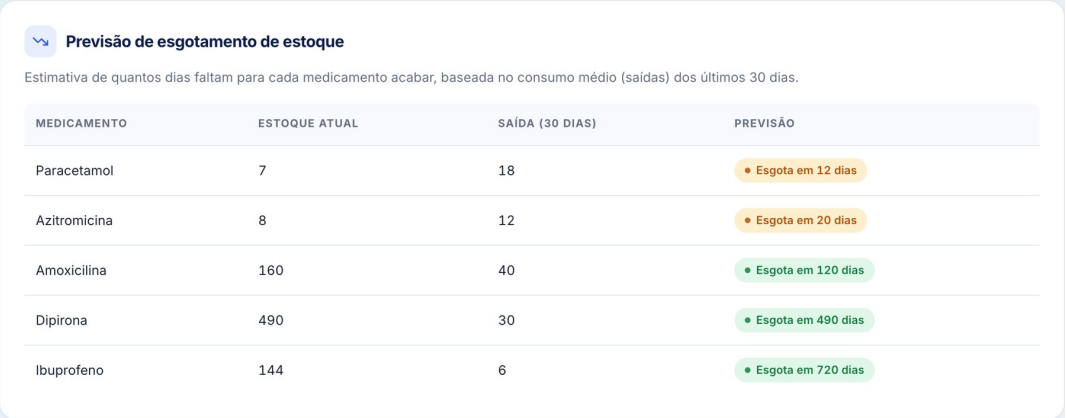
6.6. Previsão de esgotamento e simulador de cenários

Para atuar de forma preventiva, o sistema estima em quantos dias o estoque de cada medicamento se esgota. O cálculo usa o consumo médio diário dos últimos 30 dias:

$$\text{dias até esgotar} = \frac{\text{estoque atual}}{\text{saídas dos últimos 30 dias} \div 30} \tag{1}$$

O resultado é apresentado em uma tabela com indicação por cores, como mostra a Figura 5: vermelho quando o esgotamento é previsto para até 7 dias, amarelo para até 30 dias e verde acima disso. Quando o medicamento não teve saídas no período, o sistema informa que não há dados suficientes, em vez de apresentar uma estimativa sem base.

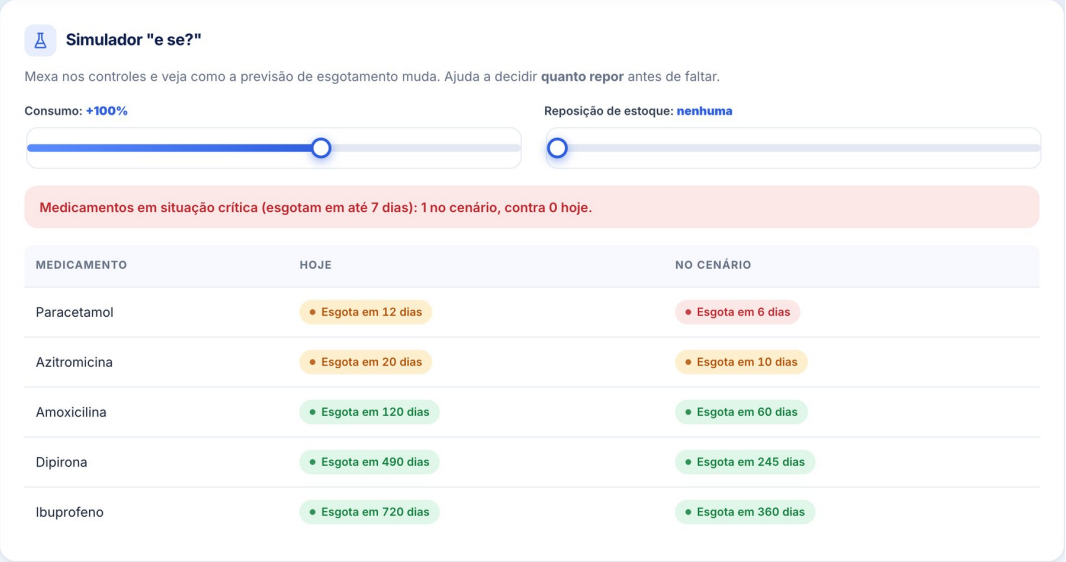
Figura 5 – Previsão de esgotamento de estoque por medicamento



Fonte: Autoria própria (2026).

O simulador de cenários, apresentado na Figura 6, permite alterar duas variáveis hipotéticas, o consumo e a reposição de estoque, e recalcula a previsão na hora. No exemplo da figura, com o consumo dobrado, um medicamento passa a ter esgotamento previsto para menos de 7 dias. O recurso apoia a decisão sobre quanto repor antes que a falta aconteça.

Figura 6 – Simulador de cenários de consumo e reposição

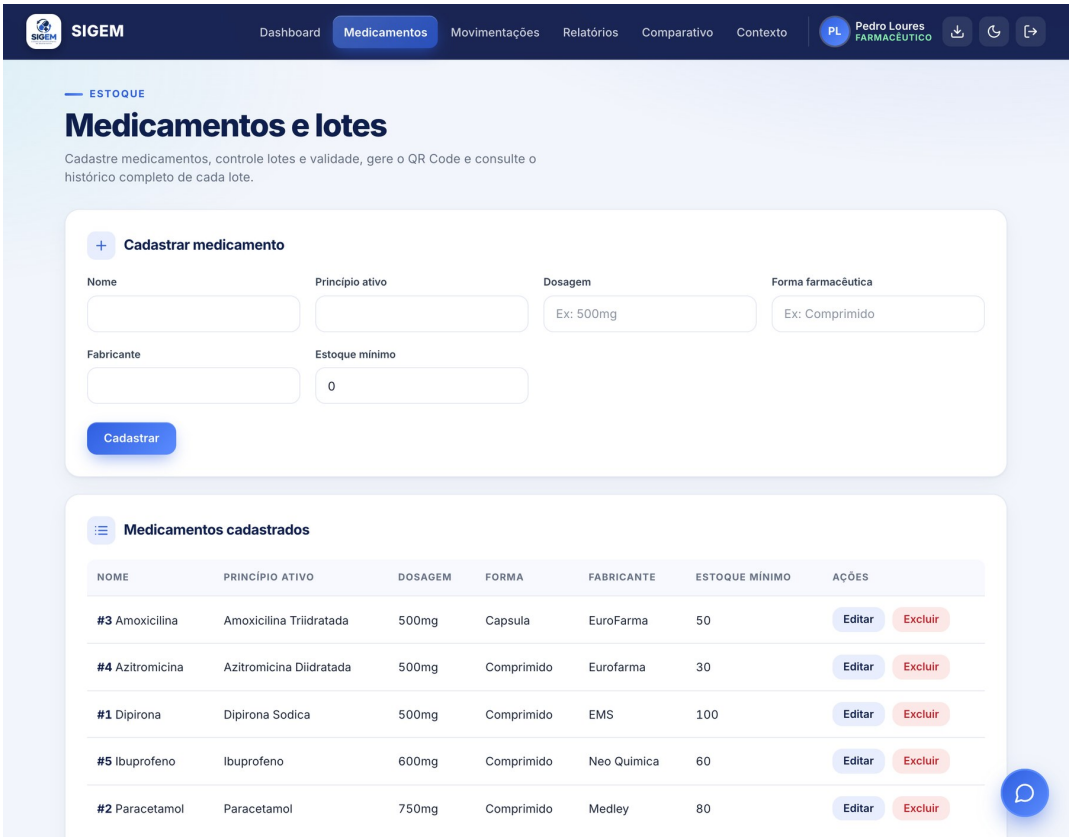


Fonte: Autoria própria (2026).

6.7. Medicamentos, lotes e rastreabilidade

A tela de medicamentos, mostrada na Figura 7, reúne o cadastro de medicamentos e de lotes. Somente o perfil farmacêutico pode cadastrar, editar e excluir; os demais perfis apenas consultam.

Figura 7 – Tela de cadastro e listagem de medicamentos



Fonte: Autoria própria (2026).

Para cada lote, o sistema apresenta uma linha do tempo com tudo o que aconteceu com ele: cadastro, entradas, saídas com setor e motivo, e a data de validade, como mostra a Figura 8. Esse histórico é o que garante a rastreabilidade do lote.

Figura 8 – Linha do tempo (rastreabilidade) de um lote



Fonte: Autoria própria (2026).

O sistema também gera um QR Code para cada lote (Figura 9). Ao ser lido pela câmera na tela de movimentações, o código abre o formulário de saída com aquele lote já selecionado, o que agiliza o registro no balcão da farmácia.

Figura 9 – QR Code gerado para um lote

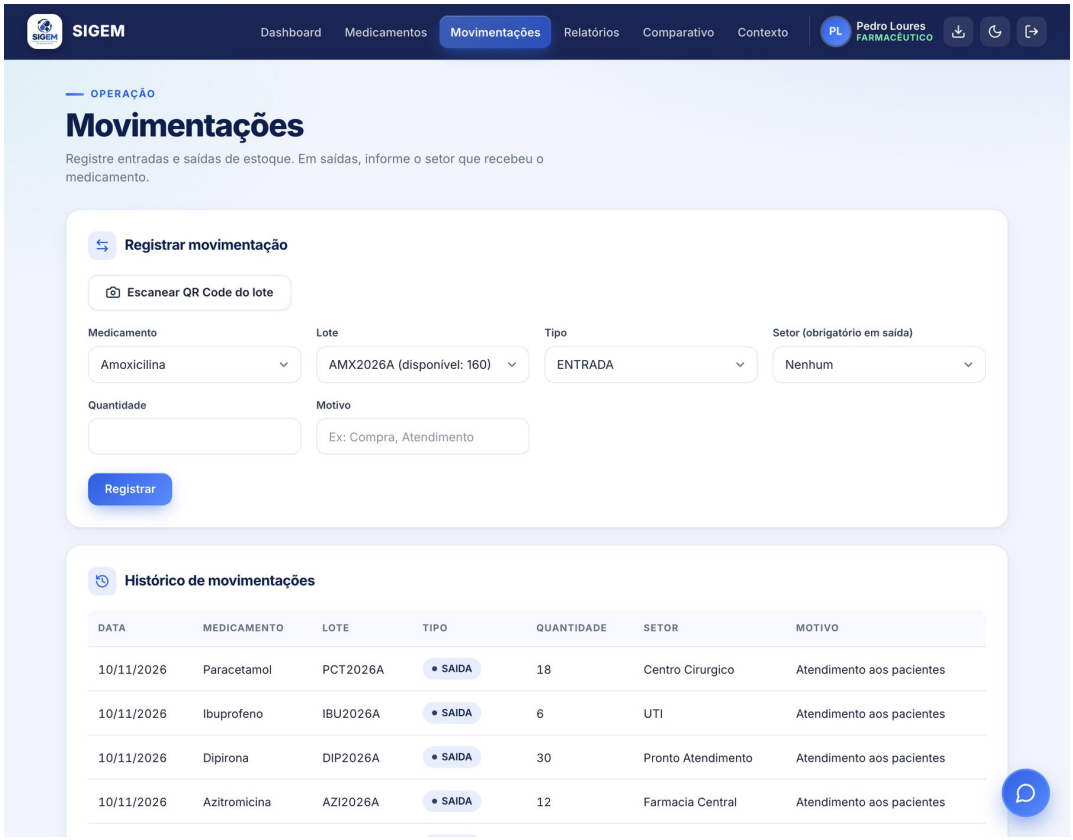


Fonte: Autoria própria (2026).

6.8. Movimentações

A tela de movimentações, apresentada na Figura 10, registra as entradas e as saídas de estoque. Em cada registro são informados o medicamento, o lote, o tipo, a quantidade, o setor de destino e o motivo. O histórico é exibido logo abaixo do formulário e é atualizado a cada registro.

Figura 10 – Tela de registro e histórico de movimentações

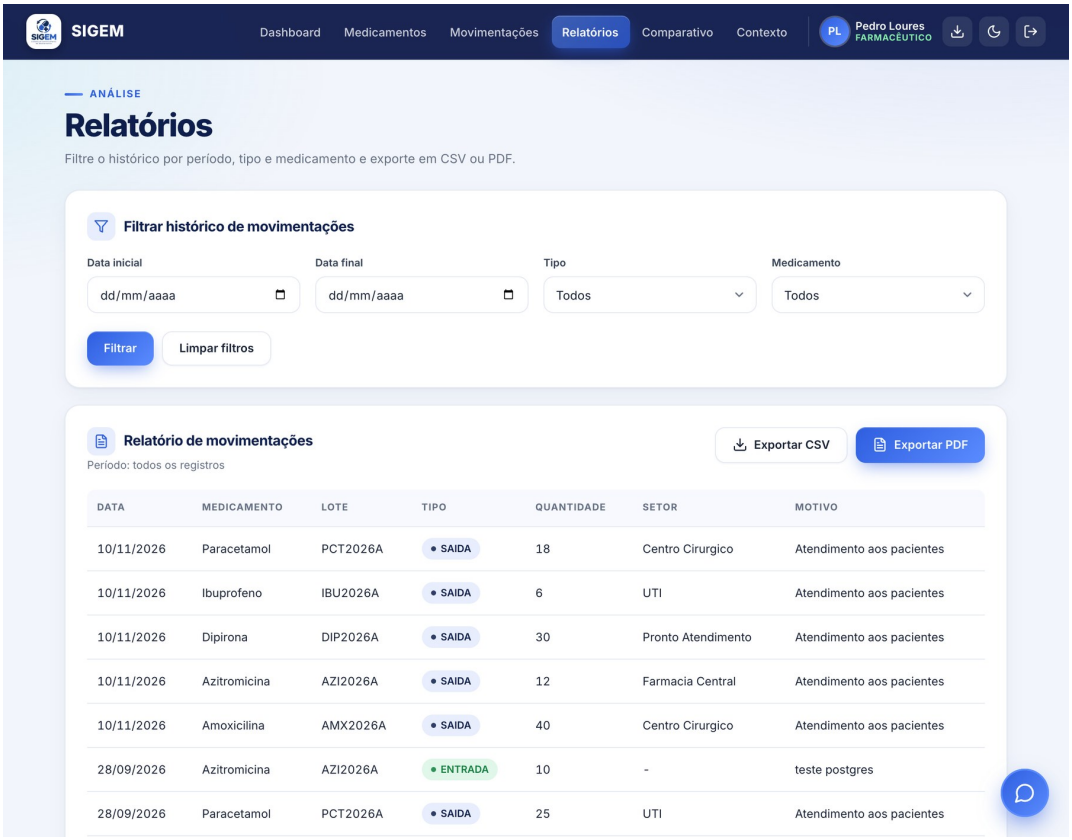


Fonte: Autoria própria (2026).

6.9. Relatórios

A tela de relatórios, mostrada na Figura 11, permite filtrar o histórico por período, tipo de movimentação e medicamento. O resultado pode ser exportado em planilha (CSV) ou em PDF; o relatório em PDF inclui totais de entradas e saídas, o medicamento mais movimentado e as saídas por setor.

Figura 11 – Tela de relatórios com filtros e exportação

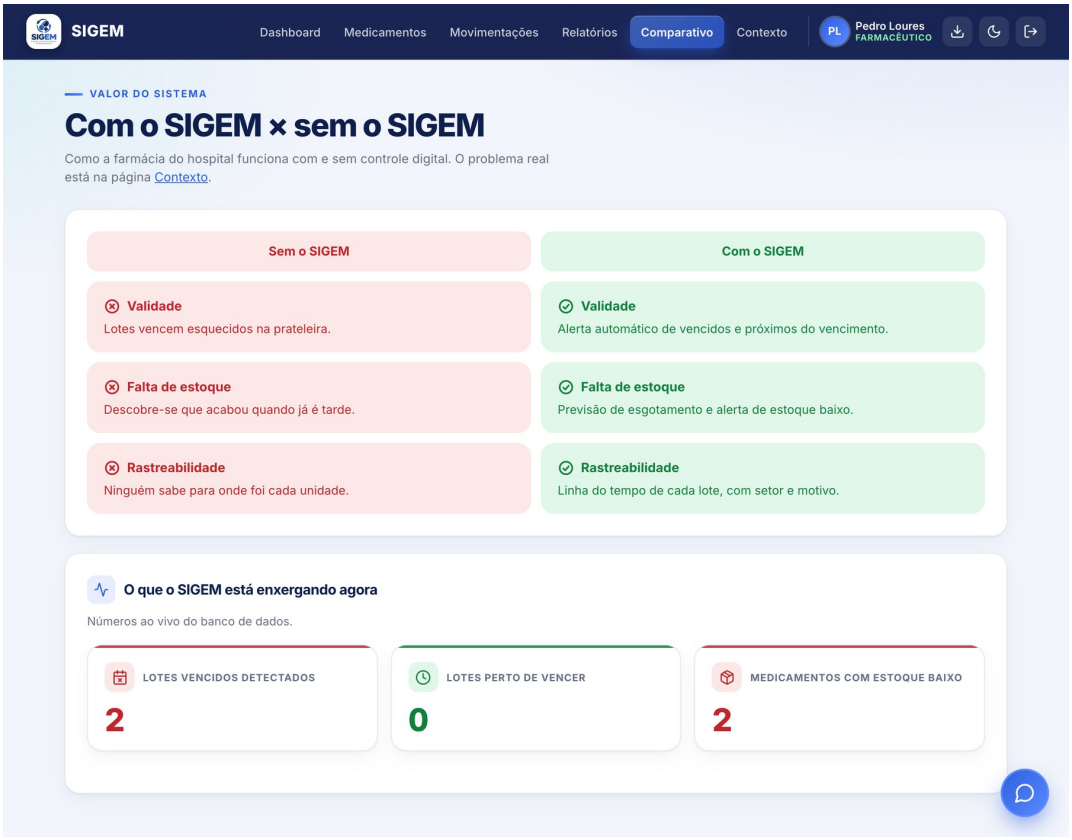


Fonte: Autoria própria (2026).

6.10. Outros recursos

O sistema possui ainda uma página que compara o funcionamento da farmácia com e sem o controle informatizado (Figura 12), uma página de contexto com os dados sobre a precariedade hospitalar e suas fontes, um assistente que responde a perguntas sobre o estoque por palavras-chave e o modo escuro.

Figura 12 – Página comparativa: farmácia sem e com o SIGEM



Fonte: Autoria própria (2026).

A interface se adapta a telas pequenas. No celular, o menu passa a ser uma barra fixa na parte inferior da tela, como mostra a Figura 13, e o sistema pode ser instalado na tela inicial do aparelho como um aplicativo.

Figura 13 – Painel do SIGEM em tela de celular



Fonte: Autoria própria (2026).

6.11. Testes funcionais

O sistema foi verificado por meio de testes funcionais, em que cada funcionalidade é executada e o resultado obtido é comparado com o esperado. A Tabela 3 resume os principais casos.

Tabela 3 – Principais testes funcionais realizados

CASO TESTADO	RESULTADO OBTIDO
Acesso ao sistema sem estar conectado	Pedido recusado pelo servidor
Entrada com senha incorreta	Acesso negado, com mensagem de erro
Criação de conta com e-mail já cadastrado	Cadastro recusado
Saída com quantidade maior que a disponível no lote	Operação recusada, com aviso da quantidade disponível
Enfermeiro tentando cadastrar medicamento ou registrar entrada	Operação recusada por falta de permissão
Enfermeiro tentando acessar os relatórios	Acesso recusado
Visitante tentando alterar dados	Operação recusada
Lote com data de validade vencida	Lote exibido no alerta de vencidos
Medicamento sem saídas nos últimos 30 dias	Previsão exibida como “sem dados suficientes”
Alteração do consumo no simulador	Previsão recalculada e medicamentos críticos atualizados

Fonte: Autoria própria (2026).

6.12. Limitações

O SIGEM possui limitações decorrentes do escopo acadêmico do projeto. Os testes foram feitos com dados fictícios, e o sistema não foi avaliado por profissionais em um hospital em funcionamento. No cadastro, o próprio usuário escolhe o seu perfil; em uso real, essa atribuição caberia a um administrador. A previsão de esgotamento usa uma média simples de consumo e não considera sazonalidade. O sistema também não contempla controle de fornecedores e de compras, integração com prontuários ou com sistemas oficiais de saúde.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa bibliográfica realizada demonstra que a precariedade dos hospitais públicos brasileiros é um problema complexo e multifatorial, que envolve financiamento, infraestrutura, disponibilidade e distribuição de profissionais, organização da atenção primária e desigualdades regionais. Não se trata do resultado de falhas administrativas isoladas, mas de problemas que envolvem a organização e o financiamento de toda a rede de atenção.

Dentro desse quadro, o trabalho escolheu uma frente específica, a gestão de medicamentos, e desenvolveu o SIGEM como proposta de apoio. O sistema reúne em um só lugar as quatro informações que o controle de estoque exige: quantidade, validade por lote, ritmo de consumo e destino de cada unidade. Os objetivos estabelecidos foram atendidos: os problemas de gestão de medicamentos foram identificados a partir da literatura e de levantamentos recentes; os requisitos do sistema foram definidos; o sistema foi construído com cadastro, controle de lotes e de validade, movimentação por setor e alertas automáticos; o modelo de previsão de

esgotamento foi aplicado; e o funcionamento foi verificado por testes funcionais.

O sistema não resolve a precariedade hospitalar, que depende de investimento e de políticas públicas. O que ele mostra é que informação organizada permite agir antes que o medicamento vença ou falte, e que essa parte do problema pode ser enfrentada com tecnologia de baixo custo.

Como trabalhos futuros, propõe-se validar o sistema com profissionais de farmácia hospitalar, atribuir perfis por meio de um administrador, aprimorar o modelo de previsão para considerar variações sazonais de consumo e integrar o sistema ao processo de compras.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA BRASIL. **Na fronteira, 22% dos municípios não têm leito de internação e 93% estão sem UTI**. Brasília, DF, 2018. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-04/na-fonteira-22-dos-municipios-nao-tem-leito-de-internacao-e-93-estao-sem-uti. Acesso em: 10 nov. 2026.

ALBUQUERQUE, Mariana Vercesi de et al. Desigualdades regionais na saúde: mudanças observadas no Brasil de 2000 a 2016. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 22, n. 4, p. 1055–1064, 2017.

BIORED BRASIL. **Falta de medicamentos nas farmácias de alto custo expõe crise no acesso a tratamentos no SUS no início de 2026**. 2026. Disponível em: https://www.bioredbrasil.com.br/falta-de-medicamentos-nas-farmacias-de-alto-custo-expoe-crise-no-acesso-a-tratamentos-no-sus-no-inicio-de-2026/. Acesso em: 10 nov. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Estratégia Saúde da Família**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/esf/. Acesso em: 31 ago. 2026.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Saúde: fiscalização do TCU apresenta diagnóstico sobre a situação da saúde pública brasileira**. Brasília, DF: TCU, 2014.

CHART.JS. **Chart.js documentation**. 2026. Disponível em: https://www.chartjs.org/docs/latest/. Acesso em: 10 nov. 2026.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (CFM). **Em 13 anos, Brasil perde 25 mil leitos de internação do SUS**. Brasília, DF, [2024?]. Disponível em: https://portal.cfm.org.br/noticias/em-13-anos-brasil-perde-25-mil-leitos-de-internacao-do-sus/. Acesso em: 10 nov. 2026.

EXPRESS. **Express: framework web para Node.js**. 2026. Disponível em: https://expressjs.com/. Acesso em: 10 nov. 2026.

IBGE. **IBGE divulga distribuição de UTIs, respiradores, médicos e enfermeiros**. Agência de Notícias IBGE, 2020. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/ag

encia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/27614-ibge-divulga-distribuicao-de-utis-respiradores-medicos-e-enfermeiros. Acesso em: 31 ago. 2026.

MDN WEB DOCS. **Tecnologia web para desenvolvedores**. Mozilla, 2026. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web. Acesso em: 10 nov. 2026.

NODE.JS. **Node.js documentation**. OpenJS Foundation, 2026. Disponível em: https://nodejs.org/docs/latest/api/. Acesso em: 10 nov. 2026.

OCKÉ-REIS, Carlos Octávio; BENEVIDES, Rodrigo Pucci de Sá e. Financiamento federal do SUS para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. **Saúde em Debate**, v. 46, n. 133, p. 263–276, 2022.

OLIVEIRA, et al. Avaliação pós-ocupação de unidades de emergência hospitalares de Florianópolis: problemas recorrentes e possíveis soluções. **Ambiente Construído**, 2019.

OWASP. **Password Storage Cheat Sheet**. OWASP Cheat Sheet Series, 2026. Disponível em: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html. Acesso em: 10 nov. 2026.

POSTGRESQL. **PostgreSQL documentation**. The PostgreSQL Global Development Group, 2026. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs/. Acesso em: 10 nov. 2026.

PÓVOA, Luciano; ANDRADE, Mônica Viegas. Distribuição geográfica dos médicos no Brasil: uma análise a partir de um modelo de escolha locacional. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 22, n. 8, p. 1555–1564, 2006.

RUSSO, Letícia Xander et al. Effect of More Doctors (Mais Médicos) Program on geographic distribution of primary care physicians. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, n. 4, p. 1585–1594, 2021.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

VIEIRA, Fabíola Sulpino et al. Subfinanciamento e orçamento federal do SUS: referências preliminares para a alocação adicional de recursos. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 24, n. 12, 2019.